**RÉPUBLIQUE TUNISIENNE**

**MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT**

**SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE**

**UNIVERSITÉ DE GABES**

isimg.jpeg

# RAPPORT DU PROJET DE FIN D'ÉTUDES

Présenté en vue de l'obtention du diplôme de LICENCE EN SCIENCES INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA

Réalisé par
**Chayma Kammoun**

# APPLICATION PLAT 360 DEGRÉS

Soutenu le 26 Juin 2024 devant les membre de jury :

**Jury :**

| | |
|---|---|
| *Présidente :* | Mme. Asma Eladel |
| *Rapporteur :* | M. Ahmed Aboud |
| *Encadrante interne :* | Mme. Souhir Feki |
| *Encadrant externe :* | Fares Khiari |

**Année Universitaire :** 2023-2024

ÙĆØśØćÙĘ.jpeg

## Dédicace

*Merci à Allah (mon Dieu) de m'avoir donné la capacité d'écrire et de réfléchir, ainsi que la force de croire en moi et la patience de poursuivre mes rêves jusqu'au bout.*

*Je dédie ce travail à mes chers parents, Abdelaziz et Naima, dont aucune dédicace ne peut vraiment exprimer mes sincères sentiments. Leur patience illimitée, leur encouragement constant et leur aide précieuse témoignent de mon profond amour et de mon respect pour les nombreux sacrifices qu'ils ont consentis.*

*Je tiens également à exprimer ma gratitude à mes chers frères et à ma sœur, qui ont toujours manifesté un amour inconditionnel et un soutien indéfectible. Vous trouverez dans ces mots ma reconnaissance sincère.*

*À toute ma famille, je vous remercie pour vos encouragements et votre soutien constants.*

*Un grand merci à tous mes amis, qui ont été une source d'encouragement et avec lesquels j'ai partagé de merveilleux moments, en particulier à mes proches amies Manel Khalifa et Ahlem Horchani.*

*Je suis profondément reconnaissant envers chaque personne qui a pris le temps de me remercier et de m'encourager. Vos mots ont touché mon cœur et je vous en suis sincèrement reconnaissant.*

# REMERCIEMENTS

*Je commence par exprimer ma gratitude envers Dieu, le Tout-Puissant et Miséricordieux, qui m'a donné la force et la patience nécessaires pour accomplir ce modeste travail.*

*Je souhaite également témoigner ma reconnaissance envers mon encadrante, Mme Souhir Feki, pour avoir accepté de me guider, de me soutenir et de m'assister tout au long de mon stage. Ses remarques pertinentes et ses idées constructives ont été extrêmement précieuses lors de nos échanges concernant les missions évoquées dans ce rapport et durant l'ensemble de mon projet.*

*Un sincère remerciement à mon encadrant externe, Fares Khiari, pour son encadrement et ses conseils prodigués pendant mon stage. Je tiens également à exprimer ma reconnaissance envers Monsieur Michael Kabeil Ali pour son soutien continu.*

*Je souhaite aussi exprimer ma gratitude envers Imen Kammoun pour ses précieux conseils concernant l'UI.*

*Enfin, mes remerciements les plus sincères vont aux membres du jury, Madame Asma Eladel et Monsieur Ahmed Aboud, pour avoir accepté d'évaluer ce travail. J'espère sincèrement qu'elles trouveront les qualités de clarté et de motivation qu'ils attendent.*

# TABLE DES MATIÈRES


0.1 INTRODUCTION GÉNÉRALE . . . 1

**1 Etude préalable** **2**
1.1 Introduction . . . 2
1.2 Présentation de l'entité d'accueil . . . 2
1.3 Présentation de l'application . . . 3
1.4 Étude de l'existant . . . 3
1.4.1 Description de l'existant . . . 3
1.4.2 Critique de l'existant . . . 4
1.4.3 Objectifs et solutions proposées . . . 5
1.5 Méthodologie utilisée . . . 5
1.5.1 Rapido RH . . . 6
1.6 Conclusion . . . 7

**2 Phase d'initialisation et planification** **8**
2.1 Introduction . . . 8
2.2 Définition des rôles . . . 8
2.3 Les artéfacts . . . 8
2.3.1 Product Backlog . . . 9
2.3.2 Sprint Backlog . . . 9
2.3.3 Increment . . . 9
2.4 Backlog du produit . . . 9
2.4.1 Spécification des besoins . . . 9
2.4.2 Planification des sprints . . . 11
2.5 Environnement et outils de développement . . . 14
2.5.1 Environnement matériel . . . 14
2.5.2 Environnement logiciel . . . 14
2.6 Architecture logicielle de l'application . . . 16
2.6.1 Architecture logique : MVC . . . 16
2.7 Conclusion . . . 17

**3 Sprint 1** **18**
3.1 Introduction . . . 18
3.2 Diagramme de cas d'utilisation de sprint (1) . . . 18
3.3 Documentation des cas d'utilisations du Sprint(1) . . . 18
3.3.1 Le tableau ci-dessous illustre l'analyse détaillée du cas d'utilisation « s'inscrire » . . . 18
3.3.2 Le tableau ci-dessous illustre l'analyse détaillée du cas d'utilisation « s'authentifier » . . . 20
3.4 Conception . . . 20
3.4.1 Le diagramme de classe de Sprint(1) . . . 20
3.5 Réalisation . . . 21
3.5.1 Wireframe . . . 21
3.5.2 Le logo de l'application . . . 22
3.5.3 Charte graphique . . . 23
3.5.4 Design de l'application . . . 23

3.6 Conclusion : . . . . . 23

**4 Sprint 2** **26**
4.1 Introduction . . . . . 26
4.2 Diagramme de cas d'utilisation de sprint (2) . . . . . 26
4.3 Documentation des cas d'utilisations du Sprint(2) . . . . . 26
4.3.1 Le tableau ci-dessous illustre l'analyse détaillée du cas d'utilisation « ajouter plat » . . . . . 26
4.4 Conception . . . . . 27
4.4.1 Le diagramme de classe de Sprint (2) : . . . . . 27
4.5 Réalisation . . . . . 27
4.5.1 L'interface de bienvenue + authentification + inscription : . . . . . 27
4.5.2 L'interface de compte + l'interface de modification du compte . . . . . 27
4.5.3 L'interface d'ajout de plats . . . . . 28
4.6 Conclusion . . . . . 28

**5 Sprint 3** **29**
5.1 Introduction . . . . . 29
5.2 Réalisation . . . . . 29
5.2.1 L'interface des favoris . . . . . 29
5.2.2 Interface d'accueil . . . . . 29
5.2.3 Recherche de plats par ingrédient . . . . . 29
5.2.4 Recherche de plats par catégorie . . . . . 30
5.3 Conclusion . . . . . 32

**Conclusion Générale** **33**

**Netographie** **34**

# TABLE DES FIGURES


1.1 Logo de PrendsTaPart Tn . . . . . 2
1.2 Logo de BraindCode . . . . . 2
1.3 Méthodologie SCRUM . . . . . 5
1.4 Rapido RH . . . . . 6

2.1 Diagramme de cas d'utilisation globale . . . . . 10
2.2 Architecture MVC . . . . . 17

3.3 Logo de l'application . . . . . 22
3.4 Autres logos de l'application . . . . . 22
3.1 Diagramme de cas d'utilisation du Sprint (1) . . . . . 24
3.2 Diagramme de classe . . . . . 25

4.1 Capture des premières interfaces . . . . . 27
4.2 Interface de compte utilisateur et modification du compte . . . . . 28
4.3 Interface d'ajout de plat . . . . . 28

5.1 Interface des favoris . . . . . 29
5.2 Interfcace d'accueil . . . . . 29
5.3 Exemples de plats par ingrédient . . . . . 30
5.4 Exemples de plats par catégorie . . . . . 30
5.5 Démarche pour trouver logos ou menus à scanner . . . . . 30
5.6 Interface de modification ou de suppression de plat . . . . . 31
5.7 Quelques modèles 3D . . . . . 31
5.8 Interfaces développées avec Unity . . . . . 31

# LISTE DES TABLEAUX


1.1 Étude des applications . . . . . 3
1.2 Critique de l'application Recette faciles et rapides . . . . . 4
1.3 Critique de l'application Tasty . . . . . 4
1.4 Critique de l'application Kitchen Book . . . . . 4
1.5 Quelques fonctionnalités de Rapido RH . . . . . 6

2.1 Backlog du Sprint 1 . . . . . 11
2.3 Backlog du Sprint 2 . . . . . 12
2.5 Backlog du Sprint 3 . . . . . 13
2.6 Spécifications de l'ordinateur portable . . . . . 14

3.1 Description de cas d'utilisation de « s'inscrire » . . . . . 18
3.2 Description de cas d'utilisation de « s'authentifier ». . . . . 20
3.3 Quelques interfaces réalisées avec Miro . . . . . 22
3.4 Quelques interfaces réalisées avec Figma . . . . . 23

4.1 Description du cas d'utilisation "ajouter plat". . . . . 26

# INTRODUCTION GÉNÉRALE

Dans un monde où la technologie est en perpétuelle évolution, le développement d'applications mobiles est désormais indispensable. Les smartphones et les tablettes, autrefois confinés à des tâches simples, sont devenus des outils multifonctionnels aidant dans divers secteurs tels que la finance, l'éducation, la santé et le commerce. Cette expansion rapide a suscité un besoin accru de solutions mobiles innovantes et efficaces.

La réalité augmentée (RA) est essentielle pour l'innovation des applications pour smartphones, notamment dans le secteur culinaire. En superposant des informations numériques sur le monde physique, la RA permet aux utilisateurs de voir les plats de manière immersive et engageante. Cette technologie améliore l'expérience utilisateur en offrant une perception détaillée et réaliste des aliments, ce qui est particulièrement avantageux pour ceux qui souhaitent découvrir de nouveaux plats avant de les cuisiner ou de les goûter. Les applications de RA dans le domaine culinaire peuvent transformer la façon dont les recettes sont suivies, les techniques de cuisson apprises et les produits alimentaires achetés, offrant ainsi des interactions plus captivantes et une myriade d'informations précieuses.

Dans ce contexte, nous développons "Plat360", une application mobile immersive basée sur Flutter qui utilise la réalité augmentée (RA) pour offrir une expérience visuelle unique aux amateurs de cuisine. Grâce à la RA, l'application permet une visualisation à 360 degrés des plats des restaurants, offrant ainsi une perception détaillée et immersive. Son interface intuitive facilite la capture et le partage d'images, enrichissant ainsi l'expérience utilisateur. "Plat360" comprend également un système de recherche avancé qui garantit une compatibilité multiplateforme et une utilisation fluide sur différents appareils mobiles.

# Chapitre 1

# ETUDE PRÉALABLE

## 1.1 Introduction

Dans cette partie, nous contextualisons notre travail dans son cadre global. Tout d'abord, nous décrivons le contexte du stage ainsi que l'organisme d'accueil. Ensuite, nous exposons les caractéristiques uniques de notre application. Puis, nous effectuons une évaluation approfondie de ce qui existe déjà, ce qui nous permet de formuler notre solution.

## 1.2 Présentation de l'entité d'accueil

° PrendsTaPart Tn, sous la direction de Fares Khiari, représente une société active dans le domaine des technologies de l'information et des prestations. Avec une spécialisation dans les services informatiques, le développement mobile et web, ainsi que la science des données, PrendsTaPart Tn allie expertise technique et créativité pour fournir des applications innovantes, des sites web dynamiques et des projets de science des données. Sa gamme de produits inclut des applications pour la comptabilité, la gestion financière stratégique, la planification financière stratégique, l'administration du personnel et la gestion de projets. L'entreprise collabore également avec la société française BraindCode[1].

prends.jpeg

FIGURE 1.1 – Logo de PrendsTaPart Tn

° BraindCode, dirigée par Michael Kebail Ali, est une entreprise innovante fondée en 2019, qui s'est rapidement imposée comme un leader dans le domaine de la création web et mobile. Composée d'une équipe jeune et enthousiaste, BraindCode se démarque par son esprit d'innovation et sa capacité à transformer les idées en solutions technologiques concrètes. L'entreprise est reconnue pour son audace et sa vision, et elle continue de croître grâce à son engagement envers la recherche et l'innovation [2].

braind.png

FIGURE 1.2 – Logo de BraindCode

## 1.3 Présentation de l'application

Le projet "Plat360" est une application mobile immersive créée en utilisant la plateforme Flutter. Elle offre une expérience visuelle unique grâce à la réalité augmentée pour les amateurs de cuisine. Avec une interface utilisateur intuitive, l'application permet d'observer à 360 degrés le menu des restaurants, permettant aux utilisateurs d'examiner chaque plat. Le projet comprend également un mécanisme de recherche sophistiqué, assurant une compatibilité multiplateforme pour une utilisation sur divers appareils mobiles. Les technologies clés impliquées sont le framework Flutter, le langage de programmation Dart, ainsi que l'intégration de bibliothèques dédiées à la réalité augmentée. L'objectif de "Plat360" est d'offrir une expérience culinaire immersive tout en encourageant la participation active de la communauté.

## 1.4 Étude de l'existant

Cette section a pour objectif d'explorer et de recenser les solutions d'outils collaboratifs les plus couramment utilisées. Cette analyse nous permettra de mettre en évidence les points forts et les points faibles de chaque option. Ensuite, nous fournirons un résumé de nos premières observations, qui sera complété par un examen approfondi de ces outils.

### 1.4.1 Description de l'existant

Ce tableau contient l'analyse de quelques applications existantes.

Table 1.1 – Étude des applications

| Nom de l'application | Description de l'application | Image |
|---|---|---|
| **Recettes faciles et rapides** | L'application mobile "Recettes faciles et rapides" propose une variété de recettes culinaires simples et rapides, permettant aux utilisateurs de préparer facilement des plats délicieux sans consacrer beaucoup de temps en cuisine. | `app.jpg` |
| **Tasty** | L'application mobile Tasty présente une variété de recettes culinaires créatives et inspirantes, mettant l'accent sur la facilité de préparation, afin d'offrir aux utilisateurs des idées de plats délicieux à travers une large sélection de recettes faciles à suivre. | `tasty.png` |
| **Kitchen Book** | L'application mobile Kitchen Book propose une variété de recettes et de conseils pour plaire à divers palais, comprenant des apéritifs, des plats principaux, des desserts et bien d'autres options. | `avo.png` |

### 1.4.2 Critique de l'existant

**° Recette faciles et rapides**

Table 1.2 – Critique de l'application Recette faciles et rapides

| Critique de l'existant | Analyse |
|---|---|
| **Points Forts** | — Large sélection de recettes.<br>— Interface facile à utiliser. |
| **Lacunes** | — Manque d'informations détaillées.<br>— Absence d'avis. |

**° Tasty**

Table 1.3 – Critique de l'application Tasty

| Critique de l'existant | Analyse |
|---|---|
| **Points Forts** | — Diversité des recettes.<br>— L'application se distingue par son interactivité grâce à ses diverses fonctionnalités. |
| **Lacunes** | — La présence de publicités dans l'application peut potentiellement perturber l'expérience utilisateur. |

**° Kitchen Book**

Table 1.4 – Critique de l'application Kitchen Book

| Critique de l'existant | Analyse |
|---|---|
| **Points Forts** | — Interface conviviale et facile à utiliser.<br>— Disponible sur iOS et Android.<br>— Organisation par catégorie. |

| Critique de l'existant | Analyse |
|---|---|
| **Lacunes** | — Sélection limitée de recettes ne contenant pas d'avocat.<br>— Peut nécessiter des achats supplémentaires pour accéder à certaines fonctionnalités.<br>— Contient des annonces qui peuvent interrompre l'expérience utilisateur. |

### 1.4.3 Objectifs et solutions proposées

*** Objectifs :**

Le but du projet "Plat360" est de développer une application mobile interactive permettant aux utilisateurs de créer et partager leurs propres recettes. L'application leur permet de fournir des informations détaillées sur les ingrédients, les étapes de réalisation, le temps de cuisson et les portions. Elle propose une recherche avancée par ingrédients ou catégories, et offre la possibilité de visualiser les plats des restaurants en réalité augmentée. En outre, l'application fournit des informations complètes sur chaque plat pour offrir une expérience utilisateur complète.

*** Solutions proposées :**

Plat360 offre des fonctionnalités destinées à améliorer l'expérience culinaire des utilisateurs. Elle permet aux amateurs de cuisine de partager leur savoir-faire culinaire et de mémoriser leurs plats préférés pour une consultation ultérieure. Son interface conviviale simplifie la navigation, tandis que sa fonctionnalité de visualisation à 360 degrés offre une expérience interactive permettant de découvrir les détails des plats. De plus, grâce à un système de recherche, les utilisateurs peuvent trouver des recettes facilement.

## 1.5 Méthodologie utilisée

Cette section explore SCRUM, une méthode agile pour la gestion de projet. Elle met en évidence les éléments essentiels de cette méthode, qui encouragent la souplesse, la coopération et la capacité d'adaptation dans le développement logiciel. SCRUM favorise la communication ouverte et régulière entre les membres de l'équipe, soutenant ainsi une stratégie itérative et évolutive pour s'ajuster aux modifications et aux exigences changeantes du projet[3] [4].

tÃľlÃľchargement (5).jpg

Figure 1.3 – Méthodologie SCRUM

### 1.5.1 Rapido RH

Pour mieux organiser le travail, nous utilisons la plateforme Rapido RH, une solution innovante développée par BraindCode, qui vise à optimiser la gestion des ressources humaines. Cette plateforme offre une interface intuitive permettant l'organisation et l'analyse des données du personnel, simplifiant ainsi les processus RH au sein des entreprises[5].

rapido.png

FIGURE 1.4 – Rapido RH

#### Fonctionnalités approfondies de Rapido RH

Au sein de l'approche Scrum, les composants comprennent des documents ou des outils cruciaux pour surveiller et administrer le projet. Ils englobent le Product Backlog, le Sprint Backlog et l'Increment, chacun jouant un rôle dans la structuration et la visualisation des tâches à effectuer.

#### * Certaines fonctionnalités de Rapido RH

TABLE 1.5 – Quelques fonctionnalités de Rapido RH

| Nom | Fonction | Image |
|---|---|---|
| **Compte** | Avec Rapido RH, la création d'un compte et la navigation entre les différentes fonctionnalités de la plateforme sont simples et intuitives. | compte.png |

| Nom | Fonction | Image |
|---|---|---|
| **Gestion de daily** | Chaque jour, nous ajoutons les tâches que nous avons prévues pour la journée, en indiquant également la durée estimée de chaque tâche en heures. | `daily1.png` |
| **Pointage d'entrée et de sortie** | La plateforme Rapido RH permet aux utilisateurs de saisir facilement leur pointage d'entrée et de sortie. | `pointage.png` |

## 1.6 Conclusion

En résumé, ce chapitre a établi le cadre global du projet en fournissant une analyse détaillée de l'organisme d'accueil, PrendsTaPart Tn, et en présentant l'application innovante "Plat360". Une étude critique de l'existant a été réalisée pour identifier les forces et faiblesses des solutions actuelles sur le marché, ce qui a orienté la définition des objectifs et des solutions proposées. La méthodologie Scrum a été décrite comme un moyen de structurer et d'optimiser le processus de développement. Ces éléments préparent les étapes suivantes du projet en offrant une vision claire et des outils méthodologiques appropriés.

# Chapitre 2

# PHASE D'INITIALISATION ET PLANIFICATION

## 2.1 Introduction

Ce chapitre présente les premières phases de la planification d'un projet informatique, mettant en lumière l'importance de l'analyse des exigences et de la détermination des rôles et des artefacts. Il souligne l'importance d'une spécification précise des besoins, soutenue par un schéma de cas d'utilisation, afin de créer une interaction efficace entre les utilisateurs et le système. Enfin, il expose les outils de développement choisis.

## 2.2 Définition des rôles

— **Product Owner**

Au sein de l'équipe BraindCode, Michael Kebail Ali occupe le poste de chef responsable de la livraison du cahier des charges, assurant une planification précise et une coordination efficace du développement. Fares Khiari, en tant que formateur et encadreur expérimenté, guide les apprenants dans le projet en utilisant ses connaissances approfondies en Flutter et Laravel. Son encadrement pédagogique personnalisé facilite aux étudiants l'amélioration de leurs compétences techniques et leur progression significative dans leurs projets.

— **Scrum Master**

En raison de son expertise démontrée dans l'accompagnement des procédures de développement et dans l'adhésion aux principes et aux méthodes de Scrum, Michael Kebail est désigné comme Scrum Master. Il exploite pleinement les capacités offertes par le portail web rh.rapidosoftware.com, qui incluent la possibilité d'ajouter des tâches quotidiennes, de gérer les rendez-vous, de prendre des notes et de tenir des réunions hebdomadaires avec toute l'équipe. Grâce à cette utilisation efficace, chaque membre de l'équipe peut se tenir au courant des projets en cours des autres.

— **Équipe de développement**

Moi, Chayma Kammoun [6].

## 2.3 Les artéfacts

Au sein de l'approche Scrum, les composants comprennent des documents ou des outils cruciaux pour surveiller et administrer le projet. Ils englobent le Product Backlog, le Sprint Backlog et l'Increment, chacun jouant un rôle dans la structuration et la visualisation des tâches à effectuer.

### 2.3.1 Product Backlog

Le product backlog est une liste priorisée et évolutive de toutes les fonctionnalités et améliorations prévues pour un produit, maintenue par le propriétaire du produit avec l'équipe Scrum. Il guide les activités de l'équipe et permet une planification itérative, s'adaptant aux retours des utilisateurs, aux évolutions du marché et aux priorités du projet.

### 2.3.2 Sprint Backlog

Le sprint backlog est une liste détaillée de tâches tirées du product backlog pour être réalisées durant un sprint. Créé lors de la planification du sprint, il sert de plan de travail pour l'équipe Scrum et permet de suivre les progrès, offrant visibilité et permettant des adaptations en temps réel pour assurer une livraison régulière d'incréments de produit.

### 2.3.3 Increment

C'est le total de toutes les caractéristiques achevées pendant un Sprint, intégrées aux éléments déjà complétés. Chaque Increment se doit d'être opérationnel et susceptible d'être déployé, marquant ainsi un progrès tangible en direction de la finalisation du produit.

## 2.4 Backlog du produit

### 2.4.1 Spécification des besoins

Le processus de spécification des besoins consiste à identifier les parties prenantes concernées et à définir à la fois les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, ainsi qu'à représenter ces besoins en utilisant un diagramme de cas d'utilisation global. Cela facilite la compréhension et la communication des exigences du système.

*** Identification des acteurs**

- Utilisateur : Au sein de notre application, nous avons un seul acteur qui est l'utilisateur. Il est chargé d'ajouter et de publier de nouvelles recettes, contribuant ainsi à la diversité culinaire de l'application. De plus, l'utilisateur peut sauvegarder ses recettes préférées, rechercher des plats spécifiques et explorer une visualisation en réalité augmentée.

*** Besoins fonctionnels**

Les fonctionnalités spécifiques de l'application Plat360 comprennent :

- Ajout des plats par les utilisateurs : les utilisateurs peuvent facilement ajouter leurs propres plats.
- Ajout aux favoris : possibilité pour les utilisateurs d'ajouter des plats à leurs favoris.
- Visualisation à 360 Degrés : intègre une fonctionnalité de visualisation à 360 degrés, permettant aux utilisateurs d'explorer chaque détail.
- Recherche : propose une option de recherche pour trouver des plats précis.

*** Besoins non fonctionnels**

Les considérations et contraintes additionnelles incluent :

- Confidentialité : Garantir la confidentialité des informations personnelles des utilisateurs et respecter les normes de protection des données.

— Convivialité : fournir une interface facile à utiliser et claire pour une expérience utilisateur agréable.
— Gestion des erreurs : Gérer de manière appropriée les erreurs et les exceptions pour fournir des messages clairs aux utilisateurs en cas de problème.

*** Diagramme de cas d'utilisation globale**

Un diagramme de cas d'utilisation, est une représentation graphique illustrant les différentes séries d'actions exécutées par le système.

dd1.png

FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation globale

### 2.4.2 Planification des sprints

*** Définition :**

La planification des sprints constitue une phase cruciale dans la méthode Agile, particulièrement dans le cadre de Scrum, où l'équipe détermine les objectifs et le contenu du sprint à venir, ainsi que la stratégie pour réaliser ces objectifs. C'est un moment de collaboration où les participants définissent conjointement les tâches à réaliser et les cas d'utilisation à mettre en œuvre pour progresser vers la vision du projet.

*** Organisation des réunions**

À la fin de chaque semaine, le vendredi, nous organisons une réunion où chaque membre de l'équipe présente son travail et les progrès réalisés devant les autres membres. Cela permet à chacun d'être informé du travail accompli par les autres, favorisant ainsi la transparence et la connaissance mutuelle des tâches. Pendant la semaine, nous avons également des réunions avec le Product Owner, Michael Kebail Ali, ainsi qu'avec l'encadreur externe et le responsable de la société "PrendsTaPart Tn", Fares Khiari.

*** Tableaux récapitulatifs des sprints**

**- Tableau du Sprint 1**

Table 2.1 – Backlog du Sprint 1

| **Sprint** | **Sprint 1** |
|---|---|
| But du Sprint | — Finaliser la conception de l'UI/UX.<br>— Établir la charte graphique.<br>— Implémenter le processus d'inscription.<br>— Préparer l'environnement de développement. |
| Éléments du Backlog de Sprint | — Créer des wireframes pour les interfaces principales.<br>— User Story : En tant qu'utilisateur, je souhaite m'inscrire pour accéder à l'application.<br>— Configurer le serveur de développement.<br>— Définir les normes de codage. |
| Durée du Sprint | 4 semaines |
| Membres de l'équipe responsables | — Chayma Kammoun, encadrée par Fares Khiari et Imen Kammoun (UI/UX). |

| | |
|---|---|
| Définition de terminé | — Les wireframes sont validés par le Product Owner.<br>— Le processus d'inscription est entièrement fonctionnel et testé. |
| Réunion de Sprint Planning | — Clarification des tâches prioritaires.<br>— Répartition des responsabilités au sein de l'équipe. |
| Sprint Review | — Présentation des wireframes et du processus d'inscription aux parties prenantes.<br>— Recueil des feedbacks sur la charte graphique. |
| Sprint Retrospective | — Ce qui a bien fonctionné : Collaboration efficace entre les membres.<br>— Ce qui peut être amélioré : Communication entre les développeurs et l'équipe UI/UX. |

Table 2.3 – Backlog du Sprint 2

| **Sprint** | **Sprint 2** |
|---|---|
| But du Sprint | — Développer le frontend et le backend de l'application. |
| Éléments du Backlog de Sprint | — Configuration d'Android Studio et Flutter.<br>— Conception des interfaces de bienvenue, d'authentification, d'inscription et du compte utilisateur.<br>— Configuration des API avec Flutter et Laravel.<br>— Tests des API avec Postman. |
| Durée du Sprint | 4 semaines |
| Membres de l'équipe responsables | — Chayma Kammoun, encadrée par Fares Khiari. |

| | |
|---|---|
| Définition de terminé | — Les interfaces utilisateur sont créées et fonctionnent sans erreurs.<br>— Les API sont testées et validées via Postman. |
| Réunion de Sprint Planning | — Planification des tâches frontend et backend.<br>— Priorisation des user stories. |
| Sprint Review | — Démonstration des interfaces utilisateurs aux parties prenantes.<br>— Retour sur l'expérience utilisateur. |
| Sprint Retrospective | — Ce qui a bien fonctionné : Gestion du temps et suivi du planning.<br>— Ce qui peut être amélioré : Tests d'intégration des API. |

**- Tableau du Sprint 3**

Table 2.5 – Backlog du Sprint 3

| **Sprint** | **Sprint 3** |
|---|---|
| But du Sprint | — Développer les fonctionnalités avancées de l'application et l'intégration avec Unity. |
| Éléments du Backlog de Sprint | — Ajouter des plats aux favoris.<br>— Fonction de recherche de plats par catégorie ou ingrédient.<br>— Développement dans Unity. |
| Durée du Sprint | 4 semaines |
| Membres de l'équipe responsables | — Chayma Kammoun, encadrée par Fares Khiari. |
| Définition de terminé | — L'application démarre sans erreurs.<br>— Les fonctionnalités Unity fonctionnent sans bugs. |

| | |
|---|---|
| Réunion de Sprint Planning | — Planification des tâches Unity.<br>— Intégration des nouvelles fonctionnalités. |
| Sprint Review | — Démonstration des fonctionnalités avancées et des intégrations Unity.<br>— Validation des fonctionnalités par les parties prenantes. |
| Sprint Retrospective | — Ce qui a bien fonctionné : Bonne collaboration entre les équipes frontend et Unity.<br>— Ce qui peut être amélioré : Délai de développement dans Unity. |

## 2.5 Environnement et outils de développement

L'environnement de développement comprend tous les logiciels et outils nécessaires à la création, au test et au déploiement d'une application, incluant les environnements de développement intégrés, les bibliothèques et les plateformes de contrôle de version. Ces outils simplifient les phases de création en offrant des fonctionnalités intégrées pour coder, déboguer et collaborer.

### 2.5.1 Environnement matériel

Le développement de notre application a été effectué sur un ordinateur portable doté des caractéristiques suivantes [7] :

Table 2.6 – Spécifications de l'ordinateur portable

| **Composant** | **Détails** |
|---|---|
| Nom de l'appareil | Asus Tuf Gaming F15 |
| Processeur | Intel Core i5-12500H (Up to 4.50 GHz Turbo max, 18 Mo de mémoire cache, 12-Cores) |
| Mémoire RAM | 32Go DDR4 |
| Disque Dur | 512Go SSD |
| Type de système | Système d'exploitation 64 bits, processeur x64 |
| Système d'exploitation | Windows 11 Famille 64 |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 3050 (4Go de mémoire dédiée GDDR6) |

### 2.5.2 Environnement logiciel

*** Langages et frameworks**

- flutter1 (1)1.png
  **Flutter** est un framework open-source de Google pour développer des applications multiplateformes avec un seul code source [8].

- dart1 (1)1.png
  **Dart** est un langage de programmation développé par Google, optimisé pour la construction d'applications multiplateformes[9].

- laravel.png
  **Laravel** est un framework PHP open-source qui facilite le développement d'applications [10].

*** Les logiciels utilisés**

- android-studio.png
  **Android Studio** est un environnement de développement intégré (IDE) officiel pour créer des applications Android[11].

- vscc.png
  **Visual Studio** est un IDE de Microsoft pour le développement d'applications logicielles [12].

- xampp.png
  **XAMPP** est un ensemble de logiciels libres qui permet de créer un serveur web local pour le développement et le test d'applications web[13].

- images-removebg-preview.png
  **MySQL** est un service de base de données entièrement géré pour déployer des applications natives du cloud en utilisant la base de données open source la plus populaire au monde[14].

- postmn.png
  **Postman** est une plateforme de collaboration pour le développement d'API, permettant de créer, tester et déboguer des requêtes HTTP[15].

- fiigmaaa.png
  **Figma** est une application de conception (UI)[16].

- miro.png
  **Miro** est un logiciel de conception visuelle collaboratif permettant la création de wireframes et de maquettes interactives pour les projets d'interface utilisateur [17].

- latex.png
  **Overleaf** est une plateforme d'édition LaTeX en ligne qui permet la collaboration en temps réel, facilitant la rédaction, l'édition et le partage de documents scientifiques et techniques [18].

- lucidchart.png
  **Lucidchart** est une plateforme en ligne qui permet de créer facilement des diagrammes et des organigrammes collaboratifs[19].

- unityy.jpg
  **Unity** est un moteur de jeu versatile permettant le développement de jeux en 2D et 3D sur diverses plateformes.[20].

  Vuforia.png
  **Vuforia** est un SDK de réalité augmentée pour la création d'applications AR sur mobiles et appareils numériques.[21].

## 2.6 Architecture logicielle de l'application

Notre application est conçue en suivant une structure de conception modulaire qui sépare les différentes couches fonctionnelles, ce qui simplifie la maintenance, l'expansion et l'intégration de nouvelles fonctionnalités.

### 2.6.1 Architecture logique : MVC

Nous avons opté pour l'architecture Modèle-Vue-Contrôleur (MVC) [22] afin d'organiser notre code source de façon organisée. Cette architecture se divise en trois éléments principaux :

— Modèle : il représente les données de l'application, offrant des méthodes pour insérer, supprimer, modifier et récupérer ces données.
— Vue : Cette couche est responsable de l'affichage des données et permet aux utilisateurs d'interagir avec l'interface de l'application.
— Contrôleur : il gère les interactions utilisateur, coordonne les actions entre le Modèle et la Vue, et met à jour cette dernière en fonction des données reçues.

mvc.png

Figure 2.2 – Architecture MVC

## 2.7 Conclusion

Pour conclure, ce chapitre a souligné les premières étapes cruciales pour le succès du projet. La détermination précise des participants, la spécification exacte des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, ainsi que la sélection judicieuse des outils de développement matériel et logiciel, constituent le cadre sur lequel repose la création de notre application en réalité augmentée. Cette étape de démarrage et de préparation garantit que le projet est bien orienté pour répondre aux exigences et aux attentes des utilisateurs finaux, tout en posant les bases solides pour les étapes de développement ultérieures.

# Chapitre 3

# SPRINT 1

## 3.1 Introduction

Au cours de cette étape, nous avons commencé à développer le design de notre application. Lors de notre première approche, nous avons créé le diagramme de classes et le diagramme de cas d'utilisation dans le but de définir la structure et les interactions entre les différents composants. Simultanément, nous avons conçu le logo et le guide visuel de notre application. Nous avons également développé les maquettes de l'interface. Pour finaliser, nous avons utilisé Figma pour concevoir l'ensemble du design de notre application.

## 3.2 Diagramme de cas d'utilisation de sprint (1)

Le diagramme de cas d'utilisation illustre les interactions des utilisateurs avec l'application pendant ce sprint, mettant en évidence les fonctionnalités clés à développer.

## 3.3 Documentation des cas d'utilisations du Sprint(1)

Dans cette section, nous proposons une documentation détaillée des scénarios d'utilisation représentés dans le schéma, en mettant l'accent sur les étapes précises que les utilisateurs devront suivre pour interagir avec les fonctionnalités telles que "s'inscrire" et "se connecter".

### 3.3.1 Le tableau ci-dessous illustre l'analyse détaillée du cas d'utilisation « s'inscrire »

Table 3.1 – Description de cas d'utilisation de « s'inscrire »

| Cas d'utilisation : « s'inscrire » |
|---|
| Description : Ce cas d'utilisation permet aux utilisateurs de créer un compte s'ils ne sont pas inscrits. |
| Acteur primaire : Utilisateur |
| Acteur secondaire : Aucun |
| Précondition : Aucune |
| Scénario principal :<br>(a) Le visiteur clique sur "Inscrivez-vous".<br>(b) Le système affiche la page d'inscription.<br>(c) L'utilisateur remplit le formulaire d'inscription.<br>(d) Le système vérifie la validité des informations saisies.<br>(e) Le système enregistre le compte dans la base de données. |
| Scénarios alternatifs :<br>(a) Si les informations sont incorrectes ou manquantes :<br>— Le système informe l'acteur que les données saisies sont erronées et affiche un message d'erreur.<br>(b) Si l'adresse existe déjà :<br>— Le système informe l'acteur avec un message d'erreur indiquant que son adresse est déjà utilisée. |
| Postcondition : le compte utilisateur est créé. |

### 3.3.2 Le tableau ci-dessous illustre l'analyse détaillée du cas d'utilisation « s'authentifier »

Table 3.2 – Description de cas d'utilisation de « s'authentifier ».

| |
|---|
| Cas d'utilisation : « s'authentifier » |
| Description : ce cas d'utilisation permet au utilisateur de s'authentifier. |
| Acteur primaire : Utilisateur |
| Acteur secondaire : Aucun |
| Précondition : Le comptes d'utilisateur doit exister dans la base de données. |
| Scénario principal :<br>1. Le système affiche la page d'authentification.<br>2. L'utilisateur saisit son adresse e-mail et son mot de passe.<br>3. Le système vérifie la validité de l'adresse e-mail et du mot de passe.<br>4. Si les données sont valides, le système redirige vers la page d'accueil. |
| Scénarios alternatifs :<br>1. Le système affiche un message d'erreur si l'adresse e-mail et le mot de passe sont invalides :<br>— le système informe l'acteur que les données saisies sont erronées et le scénario reprend au point (b) du scénario nominal. |
| Postcondition : L'utilisateur est connecté. |

## 3.4 Conception

La réalisation englobe toutes les étapes du processus, depuis la conception initiale en modélisation 3D jusqu'à la mise en place des interactions utilisateur par le biais de la programmation.

### 3.4.1 Le diagramme de classe de Sprint(1)

Au cours de cette section, nous procédons à l'identification des éléments constitutifs de la scène qui répondent aux exigences pédagogiques des apprenants impliqués dans l'acquisition des compétences en conduite de chariot élévateur. Notre objectif est de fournir un environnement complet et adapté à l'apprentissage de cette compétence spécifique.

## 3.5 Réalisation

### 3.5.1 Wireframe

Nous avons utilisé le logiciel Miro pour créer des wireframes, des maquettes basiques en noir et blanc. Ces wireframes nous ont permis d'organiser efficacement les interfaces de notre application en nous concentrant sur leur structure et leurs fonctionnalités. Ils ont aidé à définir la disposition des composants, le passage d'un écran à l'autre et les interactions avec les utilisateurs. Cette méthode simplifiée nous a permis d'itérer rapidement et de valider les concepts et les flux de l'application avant de passer aux étapes de design et de développement plus avancées.

Table 3.3 – Quelques interfaces réalisées avec Miro

| | Interface de connexion | Interface d'ajout de plat | Interface d'ajout au favoris |
|---|---|---|---|
| **Wireframe** | login_wireframe.png | ajouter_plat_wire.png | favoris_miro.png |

### 3.5.2 Le logo de l'application

Nous avons élaboré plusieurs options de logo, puis nous avons réalisé une enquête pour choisir le plus approprié parmi eux.

logo1.png

Figure 3.3 – Logo de l'application

logo2.png

(a) Logo 1

logo4.png

(b) Logo 2

logo5.png

(c) Logo 3

Figure 3.4 – Autres logos de l'application

### 3.5.3 Charte graphique

Après la réalisation des wireframes, nous avons élaboré la charte graphique de notre application. Celle-ci définit les couleurs, les typographies et les éléments visuels afin d'assurer une cohérence esthétique. Elle joue un rôle essentiel dans l'identité visuelle de notre application. Pour avoir une idée de la charte graphique de l'application, veuillez cliquer sur ce lien [23].

### 3.5.4 Design de l'application

Avant de commencer la phase de développement de notre application, il est essentiel de concevoir un prototype en utilisant les couleurs pour visualiser l'interface utilisateur et disposer les éléments à l'aide du logiciel Figma.

Table 3.4 – Quelques interfaces réalisées avec Figma

| | **Interface de connexion** | **Interface d'ajout de plat** | **Interface d'ajout au favoris** |
|---|---|---|---|
| **Wireframe** | figma2.png | figma3.png | figma4.png |

## 3.6 Conclusion :

Pour résumer le Sprint 1, nous avons franchi des étapes clés dans la conception de notre application. Les deux diagrammes ont fourni une structure initiale, tandis que les maquettes réalisées avec Miro ont aidé à définir clairement notre conception d'interface.

dd2.png

FIGURE 3.1 – Diagramme de cas d'utilisation du Sprint (1)

dcj.jpeg

FIGURE 3.2 – Diagramme de classe

# Chapitre 4

# SPRINT 2

## 4.1 Introduction

Dans cette étape, nous avons initié le développement du frontend de notre application. Simultanément, nous avons commencé à développer le backend en gérant les fournisseurs, les API et les fonctionnalités de l'application.

## 4.2 Diagramme de cas d'utilisation de sprint (2)

Identique à celui du diagramme principal du diagramme de cas d'utilisation global.

## 4.3 Documentation des cas d'utilisations du Sprint(2)

### 4.3.1 Le tableau ci-dessous illustre l'analyse détaillée du cas d'utilisation « ajouter plat »

Table 4.1 – Description du cas d'utilisation "ajouter plat".

| |
|---|
| **Cas d'utilisation : "ajouter plat"** |
| **Description :** Ce cas d'utilisation permet à l'utilisateur d'ajouter un plat. |
| **Acteur primaire :** Utilisateur |
| **Acteur secondaire :** Aucun |
| **Précondition :** L'utilisateur doit s'authentifier pour ajouter des plats. |
| **Scénario principal :**<br>1. L'utilisateur clique sur l'icône d'ajout de plat.<br>2. Le système affiche le formulaire pour remplir les informations concernant le plat.<br>3. Si les données sont bien saisies, le système affiche un message de succès et redirige vers la page d'accueil. |
| **Scénarios alternatifs :**<br>1. Le système affiche un message d'erreur si l'utilisateur ne remplit pas correctement le formulaire :<br>— Le système informe l'acteur que les données saisies sont erronées. |
| **Postcondition :** L'utilisateur a ajouté avec succès son plat. |

## 4.4 Conception

### 4.4.1 Le diagramme de classe de Sprint (2) :

dc1.png

## 4.5 Réalisation

### 4.5.1 L'interface de bienvenue + authentification + inscription :

Ces interfaces permettent à l'utilisateur de se connecter et de s'inscrire.

interface_dÃľbut.png

interface de connexion.pngscriptipn.png

(a) Interface de bienvenue (b) Interface de connexion (c) Interface d'insciption

FIGURE 4.1 – Capture des premières interfaces

### 4.5.2 L'interface de compte + l'interface de modification du compte

Ces interfaces permettent à l'utilisateur de visualiser et de modifier ses coordonnées.

k.png

(a) Interface de compte

l.png

(b) Interface de modifier compte

FIGURE 4.2 – Interface de compte utilisateur et modification du compte

### 4.5.3 L'interface d'ajout de plats

Avec cette interface, l'utilisateur peut ajouter son propre plat.

plat.png

FIGURE 4.3 – Interface d'ajout de plat

## 4.6 Conclusion

Le Sprint 2 a établi les fondations essentielles pour les fonctionnalités principales. Les méthodes adoptées ont conduit à des améliorations substantielles, convergeant vers son but ultime qui est de créer une plateforme intuitive et efficace dédiée à la gestion des recettes.

# Chapitre 5

# SPRINT 3

## 5.1 Introduction

Durant la dernière phase de développement, nous avons finalisé les dernières interfaces ainsi que les fonctionnalités associées pour chacune de ces interfaces. De plus, nous avons également entamé la phase de développement de la partie Unity.

## 5.2 Réalisation

Dans cette partie, nous décrivons les réalisations des différentes interfaces de l'application ainsi que la mise en œuvre de la réalité augmentée.

### 5.2.1 L'interface des favoris

Cette interface permet aux utilisateurs de voir les plats ajoutés aux favoris.

f.png

FIGURE 5.1 – Interface des favoris

### 5.2.2 Interface d'accueil

Grâce à cette interface, l'utilisateur a la possibilité de voir les plats qu'il a déjà ajoutés, de rechercher un plat par ingrédient ou nom, et de trouver des plats selon l'ingrédient ou la catégorie.

a.png

FIGURE 5.2 – Interfcace d'accueil

### 5.2.3 Recherche de plats par ingrédient

L'utilisateur a la possibilité de trouver des plats en fonction des ingrédients.

b.png

(a) Interface des plats contenant de la viande

c.png

(b) Interface des plats contenant du beurre

FIGURE 5.3 – Exemples de plats par ingrédient

### 5.2.4 Recherche de plats par catégorie

L'utilisateur a la possibilité de découvrir des plats en se basant sur les catégories.

d.png

(a) Interface de la catégorie végétarienne

e.png

(b) Interface de la catégorie des desserts

FIGURE 5.4 – Exemples de plats par catégorie

Grâce à ces interfaces, l'utilisateur peut trouver le logo ou le menu à scanner en sélectionnant un pays puis un restaurant.

g.png

(a) Interface de sélection du pays

h.png

(b) Sélectionner le pays

i.png

(a) Sélectionner le restaurant

j.png

(b) Affichage du logo ou du menu du restaurant

FIGURE 5.5 – Démarche pour trouver logos ou menus à scanner

Grâce à cette interface, l'utilisateur a la possibilité de supprimer ou de modifier des plats.

m.png

FIGURE 5.6 – Interface de modification ou de suppression de plat

Dans cette partie, nous avons réalisé la partie Unity afin d'améliorer l'expérience utilisateur, de présenter les objets 3D utilisés dans Unity, et d'accompagner le tout de quelques captures d'écran mettant en valeur notre travail. Ainsi, l'utilisateur peut consulter les plats ainsi que les menus des restaurants.

**- Quelques modèles 3D**

Nous avons développé plusieurs objets 3D pour les intégrer à notre projet.

mod1.jpeg | mod2.jpeg | mod3.jpeg

FIGURE 5.7 – Quelques modèles 3D

**- Travail effectué avec Unity**

Lorsque l'utilisateur clique sur "Start" dans la première interface de l'application développée avec Unity, une interface de scan du plat apparaît. Cette interface permet de scanner le menu ou le logo du restaurant afin de visualiser les plats en réalité augmentée.

n.jpg

(a) Interface d'accueil de l'application unity

q.jpg

(b) Interface de scan pour voir les plats en RA

p.jpg

(c) Visualisation des plats après le scan

Figure 5.8 – Interfaces développées avec Unity

## 5.3 Conclusion

Dans cette phase finale, nous avons consacré nos efforts à perfectionner les dernières interfaces de notre application. Parallèlement, nous avons poursuivi le travail sur la partie Unity, ce qui représente un défi à la fois exigeant et motivant, mais passionnant.

# Conclusion Générale

Le développement de l'application Plat 360 s'est appuyé sur une approche organisée et répétitive, visant à fournir une solution globale et performante pour la gestion des recettes culinaires. En analysant les différentes sections du rapport, il est évident que chaque étape a été minutieusement planifiée et exécutée, de l'étude préalable à la phase de réalisation finale.

Dans la phase initiale, une analyse exhaustive des solutions existantes a été menée pour identifier les lacunes des applications similaires. Cela a facilité l'établissement d'objectifs précis et la proposition de solutions innovantes. La présentation approfondie de l'entité d'accueil et de l'application a fourni une compréhension contextuelle essentielle en vue de l'élaboration.

La phase préliminaire et de préparation a posé les bases du projet, en définissant clairement les rôles et les éléments clés, tels que la liste des tâches du produit et la liste des tâches du sprint. La planification des sprints a été effectuée de manière rigoureuse, favorisant une progression harmonieuse du projet. L'utilisation de l'architecture logicielle MVC a organisé le développement de manière optimale, assurant une distinction nette des responsabilités et simplifiant la maintenance future.

Les différents sprints ont été décrits en détail pour les fonctionnalités de "Plat 360". Les interfaces utilisateur ont été soigneusement conçues et réalisées, avec une attention particulière portée à la facilité d'utilisation et à la satisfaction de l'utilisateur. Les wireframes, les logos et les chartes graphiques ont été développés pour assurer une cohérence visuelle et fonctionnelle.

Les interfaces développées illustrent la volonté de garantir une expérience utilisateur sans accrocs et intuitive. Les fonctionnalités clés, telles que l'ajout aux favoris et la gestion des comptes utilisateurs, ont été incorporées de manière cohérente.

En conclusion, le rapport démontre une méthode systématique et participative dans le développement de l'application Plat 360. Chaque étape, de l'analyse initiale à la réalisation finale, a été réalisée avec soin, en utilisant des outils et des méthodologies modernes. Les résultats obtenus témoignent de l'efficacité de l'approche adoptée, offrant une application robuste, intuitive et bien adaptée aux attentes des utilisateurs.
Ce travail peut être amélioré par un raffinement supplémentaire de notre application en intégrant de nouvelles fonctionnalités par exemple :

- Forums de discussion : Offrir un espace où les utilisateurs ont la possibilité d'exprimer leurs interrogations, partager des conseils, discuter de recettes et échanger des idées culinaires.
- Développement de fonctionnalités de santé et de nutrition : L'ajout de fonctionnalités permettant aux utilisateurs de suivre leur apport nutritionnel, de rechercher des recettes adaptées à des régimes spécifiques ou de recevoir des recommandations nutritionnelles personnalisées.

## Netographie


https://www.linkedin.com/company/prendstapart/posts/?feedView=al(dernière visite le 26 Mai 2024)

https://www.braindcode.com/(dernière visite le 26 Mai 2024)

https://www.appvizer.fr/magazine/operations/gestion-de-projet/methode-agile(dernière visite le 26 Mai 2024)

https://chef-de-projet.fr/methodologie-scrum/(dernière visite le 29 Mai 2024)

https://rh.rapidosoftware.com/login(dernière visite le 29 Mai 2024)

https://www.braindcode.com/propos/equipe(dernière visite le 29 Mai 2024)

https://www.asus.com/fr/laptops/for-gaming/tuf-gaming/2021-asus-tuf-gaming-f15/techspec/(dernière visite le 29 Mai 2024)

https://geekflare.com/fr/flutter-app-development/(dernière visite le 29 Mai 2024)

https://www.ionos.fr/digitalguide/sites-internet/developpement-web/le-langage-de-progra visite le 29 Mai 2024)

https://kinsta.com/fr/base-de-connaissances/qu-est-ce-que-laravel/(dernière visite le 30 Mai 2024)

https://developer.android.com/studio/run/index.html?hl=fr-be(dernière visite le 30 Mai 2024)

https://www.geeksforgeeks.org/introduction-to-visual-studio/(dernière visite le 30 Mai 2024)

https://www.howto-do.it/how-to-use-xampp/(dernière visite le 30 Mai 2024)

https://www.mysql.com/fr/(dernière visite le 30 Mai 2024)

https://www.postman.com/(dernière visite le 30 Mai 2024)

https://www.figma.com/fr-fr/ui-design-tool/(dernière visite le 01 Juin 2024)

https://www.1min30.com/gestion-de-projet/miro-outil-de-travail-1287497972(dernière visite le 01 Juin 2024)

https://fr.overleaf.com/(dernière visite le 01 Juin 2024)

https://www.lucidchart.com/pages/product?a=0&anonId=0.09c75cb418fd3c8caf9&noHomepageRedi true&sessionDate=2024-06-01T12%3A31%3A42.848Z(dernière visite le 01 Juin 2024)

https://www.realite-virtuelle.com/unity-tout-savoir/(dernière visite le 05 Juin 2024)

https://www.conseil3d.com/vuforia/(dernière visite le 05 Juin 2024)

https://codegym.cc/fr/groups/posts/fr.303.partie-7-presentation-du-modele-mvc-modele-vu visite le 05 Juin 2024)

https://www.canva.com/design/DAF-6Hbw26I/SoFVaDGwN4UjpcRAWialow/edit?utm_content=DAF-6Hbw26I&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton(dernière visite le 05 Juin 2024)

# APPLICATION PLAT 360

***Réalisé par***

*Kammoun Chayma*

الخلاصة : هذا تطبيق محمول مبتك يعتمد على منصة آفلاتر، يقدم تجربة بصرية فريدة لمحبي الطهي باستخدام الواقع المعزز للأطباق، مما يتيح للمستخدمين فحصها بالتفصيل. كما يحتوي على ميزات مثل عرض الأطباق التي أضافها المستخدمو آلية البحث.

الكلمات المفاتيح : تطبيق محمول، فللاتر، أندرويد،التقاط الصور، آلية البحث.

**Résumé :** "Plat360" est une application mobile innovante développée sur la plateforme Flutter, offrant une expérience visuelle exceptionnelle pour les passionnés de cuisine grâce à la réalité augmentée. Cette application permet une visualisation des plats à 360 degrés, permettant ainsi aux utilisateurs de les examiner en détail. Parmi ses fonctionnalités, on retrouve l'ajout de plat par l'utilisateir, ainsi qu'un moteur de recherche. Compatible avec divers appareils mobiles, "Plat360" intègre des technologies telles que le langage de programmation Dart et des bibliothèques de réalité augmentée. L'objectif de "Plat360" est de créer une expérience culinaire immersive et de stimuler l'engagement actif de la communauté.

**Mots clés :** plat360, application mobile, flutter, réalité augmenté, visualisation à 360 degrés, capture d'image, outils de filtrage.

---

Année universitaire 2023/2024